

Paint RAG — Evaluation Report

29.09.2026 | Вопросов: 15 | Ответчено: 14, Отказов: 1, Ошибок: 0 | Версия кода: e83a722

Вопрос	Ответ
1. Подбери систему окраски для кухонных фасадов из МДФ.	Для окраски кухонных фасадов из МДФ рекомендуется использовать Д-Дур пигментированная система. Вот основные причины: Преимущества: 1. Устойчивость к влаге и химическим воздействиям: Система влагостойкая, химостойкая и термостойкая, что критично для кухонной среды с высокой влажностью и частым контактом с моющими средствами. 2. Прочность и эластичность: Высокопрочная и эластичная система обеспечивает долговечность покрытия, предотвращая трещины и повреждения при эксплуатации. 3. Заполнение поверхности: Грунт обладает хорошими заполняющими свойствами, устраняя неровности МДФ и предотвращая выступление смол на поверхности. 4. Тиксотропность: Смесь легко наносится и равномерно распределяется, что упрощает процесс покраски и обеспечивает гладкий результат. 5. Совместимость с изолятором: Возможность использования с изолятором улучшает защиту от влаги и повышает теплоизоляционные свойства, что важно для кухонных фасадов. 6. Подходит для МДФ: Система специально разработана для покраски поверхностей из МДФ, включая кухни и межкомнатные двери. Рекомендации по применению: • Подготовка поверхности: Нанесите грунтовку для усиления адгезии и защиты МДФ от влаги. • Нанесение: Используйте систему с изолятором для дополнительной защиты, если требуется. • Сушка: Учитывайте, что смесь сохнет дольше, чем кислотные или водоразбавимые материалы, поэтому соблюдайте интервалы между слоями. Итог: Д-Дур пигментированная система — оптимальный выбор для кухонных фасадов из МДФ, обеспечивая долговечность, стойкость к агрессивным средам и эстетичный результат. Источники • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx
Вопрос	Ответ
2. Сколько и каких продуктов потребуется для окраски 160 квадратных метров дверей из МДФ.	Для окраски 160 м² дверей из МДФ потребуется следующий набор продуктов и их объемы, основываясь на рекомендациях из источников: 1. Грунтовка (подготовка поверхности) • Продукт: IS 500 ПУ изоляционный силер (рекомендован для уменьшения впитывающей способности). • Толщина слоя: 50–100 г/м² (в зависимости от состояния поверхности). • Объем: • Минимум: 160 м² × 50 г/м² = 8 кг • Максимум: 160 м² × 100 г/м² = 16 кг 2. Основной грунт (кислотное отверждение) • Продукт: ХС 211 (каталитическая поверхностная краска кислотного отверждения). • Толщина слоев:

Вопрос	Ответ																
	- Первый слой: 120 г/м² (наносится после шлифовки). - Второй слой: 150 г/м² (после сушки первого слоя). - Объем: 160 м² × (120 + 150) г/м² = 160 × 270 = 43,2 кг 3. Финишное покрытие (ПУ-эмаль) - Продукт: - ПУ матовая эмаль (120–150 г/м²) или ПУ высокоглянцевая эмаль (160 г/м²). - Рекомендация: 2 слоя (для увеличения износостойкости). - Объем: - Для матовой эмали: 160 м² × 150 г/м² × 2 = 48 кг - Для высокоглянцевой эмали: 160 м² × 160 г/м² × 2 = 51,2 кг 4. Дополнительные материалы (по необходимости) - Лак для высокоглянцевой поверхности (если требуется): наносится после окраски. - Шлифовальная бумага (180–320): для подготовки поверхности между слоями. Итоговая таблица <table><tr><th>Этап</th><th>Продукт</th><th>Толщина слоя (г/м²)</th><th>Объем (кг)</th></tr><tr><td>1</td><td>IS 500 ПУ изоляционный силер</td><td>50–100</td><td>8–16</td></tr><tr><td>2</td><td>ХС 211 (кислотный грунт)</td><td>120 + 150</td><td>43,2</td></tr><tr><td>3</td><td>ПУ матовая/высокоглянцевая эмаль</td><td>150×2 / 160×2</td><td>48 / 51,2</td></tr></table> Примечания - Общая площадь: 160 м². - Объемы могут варьироваться в зависимости от качества нанесения и необходимости дополнительных слоев. - Срок сушки: - Грунтовка: 4–12 часов (в зависимости от толщины слоя). - Финишный слой: 18–36 часов (при 20°C). - Рекомендуется наносить 2–3 слоя грунта и 2 слоя финишного покрытия для долговечности. Для точных расчетов уточните объемы по упаковкам конкретных продуктов (например, IS 500 может быть в 10-литровых бутылках, ХС 211 — в 5-литровых). Источники - data/STAINWOOD/Технички продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc - data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc - data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc - data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ.doc	Этап	Продукт	Толщина слоя (г/м²)	Объем (кг)	1	IS 500 ПУ изоляционный силер	50–100	8–16	2	ХС 211 (кислотный грунт)	120 + 150	43,2	3	ПУ матовая/высокоглянцевая эмаль	150×2 / 160×2	48 / 51,2
Этап	Продукт	Толщина слоя (г/м²)	Объем (кг)														
1	IS 500 ПУ изоляционный силер	50–100	8–16														
2	ХС 211 (кислотный грунт)	120 + 150	43,2														
3	ПУ матовая/высокоглянцевая эмаль	150×2 / 160×2	48 / 51,2														
Вопрос	Ответ																
3. Чем покрыть деревянные лестницы внутри и снаружи загородного дома? Можно разными материалами	Для покрытия деревянных лестниц внутри и снаружи загородного дома можно использовать разные материалы, учитывая климатические условия и декоративные требования. Вот рекомендации: Внутри дома: - Антисептики и грунты - Грунт/антисептик глубокого проникновения (например, из системы 10): защита от грибка и насекомых. 1-компонентные лаки (1431-9392, 1431-9393 из источника 11): подходят для внутренних помещений, легко наносятся кистью. - Лаки с УФ-защитой - Полиуретановый лак Д-ДУР (из источника 12): обеспечивает долговечность и защиту от влаги. Наносится в 2–3 слоя.																

Вопрос	Ответ
	• Система "Грунт + Краска Д-ДУР" (из источника 12): позволяет колеровать краски по системе RAL или Tintorama для декоративного эффекта. 3. Тонировки и Пинотексы • Тонировки (из источника 11): добавляются в лаки или наносятся напрямую для разнообразия оттенков. • Цветные Пинотексы (для наружных дверей): подойдут для внутренних лестниц, если нужен яркий акцент. 4. Нитроцеллюлозные материалы (НЦ) • Нитроцеллюлозный лак (из источника 17): быстро сохнет, но менее долговечен, чем полиуретан. Подходит для внутренних поверхностей. Снаружи дома: 1. Антисептики и грунты • Антисептик глубокого проникновения (из системы 10): защита от грибка, плесени и насекомых. • Антисептические лаки (например, Д-ДУР 1420-0072 из источника 15): устойчивы к влаге и УФ-излучению. 2. Лаки с УФ-защитой и водостойкостью • Каталитический лак Д-ДУР (из источника 12): двухкомпонентный, обеспечивает прочную пленку и защиту от солнца. • Полиуретановые системы (из источника 15): подходят для наружных поверхностей, особенно в зоне повышенной влажности. 3. Специализированные материалы • Лаки для наружных работ (например, из источника 16): устойчивы к перепадам температур и влаге. • Нитроцеллюлозные лаки с УФ-фильтром: могут использоваться, но требуют частой перепокраски. 4. Обработка торцов и швов • Предварительная обработка поперечных сечений (из источника 1): базовым раствором для равномерного впитывания красителя. Общие рекомендации: • Подготовка поверхности: Обезжиривание, шлифовка и устранение дефектов (из источников 13–14). • Сочетание материалов: Для наружных лестниц сочетайте антисептики, грунты и УФ-лаки. Для внутренних — акцент на декоративности (тонировки, колеровка). • Продолжительность эксплуатации: Наружные покрытия требуют более прочных материалов, а внутренние — акцент на эстетике. Пример комбинированной системы: • Внутри: Антисептик + грунт Д-ДУР + колерованный лак. • Снаружи: Антисептик + лак Д-ДУР с УФ-фильтром + финишный полиуретановый слой. Выбор зависит от бюджета, климата и стиля интерьера. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Касательно отделки ЛКМ/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Информация водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Техника/Водоразбавляемые лаки и краски.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и

Вопрос	Ответ
	декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.txt
4. В каких случаях нужно использовать грунт-антисептик и потребуется ли шлифовка перед его использованием и после?	Ответ: Грунт-антисептик (например, BIO SEALER WT 420) используется в следующих случаях: 1. Для защиты древесины от плесени, грибков и синей гнили. 2. Для улучшения адгезии последующих финишных покрытий (лаков, красок). 3. Для выравнивания впитывающей способности древесины, что обеспечивает равномерное нанесение финишных материалов. Шлифовка перед и после нанесения грунта-антисептика: • Перед нанесением: • Обычно не требуется шлифовка, если поверхность деревянного изделия уже подготовлена (например, очищена от загрязнений, старого покрытия и обезжирена). • Однако, если поверхность неровная или имеет дефекты, может потребоваться легкая шлифовка для улучшения адгезии. • После нанесения: • Шлифовка не требуется, так как грунт-антисептик обеспечивает высокую адгезию и равномерное покрытие. • В исключительных случаях (например, при необходимости нанесения дополнительных слоев) шлифовка может быть запрещена, чтобы сохранить целостность покрытия. Примечание: • В некоторых источниках (например, Cetol WF 761) указано, что промежуточная шлифовка запрещена для обеспечения адгезии с последующими слоями. Это может относиться к определенным типам грунтовок, но для грунтов-антисептиков (как BIO SEALER WT 420) шлифовка после нанесения обычно не требуется. • Важно соблюдать рекомендации производителя, так как условия могут варьироваться в зависимости от конкретного продукта. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Обработка древесины антисептиками.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 43 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/Древесина. Обработка и декоративная отделка.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техника/Лаки_кислотн_информация.doc
Вопрос	Ответ
5. Чем покрасить уличную мебель из массива?	Для покраски уличной мебели из массива рекомендуется использовать системы с высокой устойчивостью к внешним воздействиям, такие как: 1. ПУ-системы с изолянтном

Вопрос	Ответ
	• Преимущества: • Влагостойкость, химическая и термостойкость (сопротивление перепадам температур и атмосферным осадкам). • Эластичность и высокая прочность покрытия. • Изолянт снижает расход пигментированного грунта и улучшает адгезию. • Применение: Подходит для уличных поверхностей (окна, мебель, двери) по таблице в источниках 18–19. 2. Д-Дур пигментированная система (с изолянт) • Преимущества: • Устойчивость к УФ-излучению и химическим воздействиям. • Подходит для уличных объектов (включая массивную мебель). • Применение: Рекомендована для долговечного покрытия в условиях повышенной нагрузки. 3. ПУ-паркетный лак (ИЛ-500) • Преимущества: • Термостойкость и химическая стойкость. • Устойчивость к истиранию, что важно для уличной мебели. • Применение: Используется для финишного покрытия в системах с ПУ-грунтом. 4. Подготовка поверхности • Шлифовка: Удалите старое покрытие и зашкурьте поверхность для лучшего сцепления. • Заполнение пор: Для массива важно устранить пористость, чтобы избежать впитывания влаги. • Нанесение в несколько слоев: Увеличьте срок службы покрытия. 5. Дополнительные рекомендации • Выбирайте системы с изолянт, чтобы снизить расход материалов и усилить защиту. • Используйте лаки с УФ-стабилизаторами для предотвращения выгорания под солнцем. Итог: Для уличной мебели из массива оптимальны ПУ-системы с изолянт или Д-Дур-системы. Они обеспечивают долговечность, устойчивость к погодным условиям и сохраняют эстетику покрытия. Источники • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc
Вопрос	Ответ
6. Почему не сохнет полиуретановый лак?	Полиуретановый лак может не сохнуть по следующим причинам, основанным на предоставленной информации: 1. Несоблюдение температурных условий • Температура материала и основы: В документах (10, 11, 14, 15) указано, что температура лака и поверхности должна быть около 20°C для обеспечения адгезии и ускорения сушки. • Низкая температура: Если окружающая среда холоднее, растворители в лаке испаряются медленнее, что задерживает сушку. • Рекомендации: Убедитесь, что лак и поверхность предварительно нагреты до 20°C (если требуется). 2. Неправильная подготовка поверхности • Обязательная шлифовка и очистка: В документе (1) указано, что поверхность должна быть ошлифована и очищена от пыли перед нанесением лака. • Несоблюдение: Несоответствие поверхности (например, наличие пыли, грязи или неровности) может нарушить адгезию, что замедляет сушку и приводит к дефектам покрытия.

Вопрос	Ответ
	3. Использование неподходящих разбавителей • Рекомендации: В документах (14, 15) подчеркивается, что разбавители должны соответствовать техническим описаниям. • Опасность: Применение растворителей с гидроксильными группами (например, 646 p-ль) может снизить стойкость покрытия и сократить срок жизни смеси, что влияет на процесс сушки. • Рекомендации: Используйте только рекомендованные разбавители (например, для лака PV220-20 — специальные растворители). 4. Нарушение технологических параметров • Толщина слоя: Если лак нанесен слишком толстым слоем (например, без использования пневматического краскопульта, как указано в документе 13), это замедляет испарение растворителей. • Смешивание компонентов: В документе (1) указано, что смесь (лак + отвердитель) должна быть правильно смешана в соотношении (например, 100 объемных частей лака Д-ДУР + 30 объемных частей отвердителя 1.871.1085). • Несоблюдение: Неправильное соотношение компонентов или недостаточное время смешивания могут нарушить химическую реакцию, что приводит к замедлению сушки. 5. Внешние факторы • Высокая влажность: Влажность воздуха выше 60–70% может замедлить испарение растворителей. • Недостаточное освещение: При нанесении лака в плохо проветриваемом помещении или при наличии препятствий для циркуляции воздуха сушка замедляется. 6. Проблемы с самим лаком • Просроченность: В документе (13) указан срок годности лака PV220-20 — от 12 месяцев. Просроченный лак может терять свои свойства, включая ухудшение сушки. • Некорректное хранение: Неправильные условия хранения (температура, влажность) могут повлиять на стабильность лака. Рекомендации для решения проблемы: 1. Проверьте температуру: Убедитесь, что лак и поверхность находятся в пределах 20°C. 2. Подготовьте поверхность: Ошлифуйте и очистите поверхность от загрязнений. 3. Используйте рекомендованные разбавители: Следуйте инструкциям производителя (например, для PV220-20). 4. Соблюдайте соотношение компонентов: Тщательно смешивайте лак и отвердитель в указанной пропорции. 5. Убедитесь в качестве лака: Проверьте срок годности и условия хранения. 6. Улучшите условия сушки: Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха и избегайте высокой влажности. Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться к технической поддержке производителя лака (например, для PV220-20 — Rupa). Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокоглянцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 2 • D-DUR Лак.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc
Вопрос	Ответ
7. Какой грунт можно использовать под полиуретановую эмаль цвета RAL 9005	Для окрашивания поверхности в цвет RAL 9005 (темно-серый) под полиуретановую эмаль рекомендуется использовать грунты, обеспечивающие адгезию, защиту от влаги и совместимость с полиуретаном. На основе предоставленных источников и технических характеристик, подходящие варианты: 1. D-DUR PRIMER 1149 • Тип: Двухкомпонентный полиуретановый грунт. • Преимущества: • Защищает от влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. • Подходит для ДВП, сосны и других пород дерева. • Смешивается с отвердителем Д-дур (например, 7000-012009). • Применение: Идеален для столярных изделий и деревянных поверхностей. 2. УС грунт (primer) • Тип: Полиуретановый грунт (альтернатива Д-дур). • Преимущества: • Подходит для нанесения на кромки и профили. • Смешивается с отвердителем Д-дур (если указано в технических данных). • Применение: Рекомендуется для подготовки поверхностей перед полиуретановой эмалью. 3. Rupa PA777-9016 (белый полиуретановый грунт) • Тип: Двухкомпонентный полиуретановый грунт. • Преимущества: • Белый цвет позволяет равномерно окрасить поверхность, обеспечивая базу для цвета RAL 9005. • Подходит для мебели и столярных изделий. • Смешивается с отвердителем HD816. • Применение: Рекомендуется для окрашивания деревянных поверхностей. 4. PD125 Прозрачный ПУ грунт • Тип: Прозрачный полиуретановый грунт. • Применение: Подходит для покрытия шпонированных поверхностей и массива. • Примечание: Если требуется прозрачность, но цвет RAL 9005 требует основы, можно использовать с белым грунтом (PA777-9016) для равномерного распределения цвета. Рекомендации по выбору: • Для дерева: Путем D-DUR PRIMER 1149 или УС грунт (если указано в технических данных). • Для мебели/столярных изделий: Rupa PA777-9016 (белый) + полиуретановая эмаль RAL 9005. • Совместимость: Убедитесь, что грунт и отвердитель совместимы с полиуретановой эмалью (например, Д-дур или HD816). Важно: Перед нанесением проверьте совместимость грунта и эмали с отвердителем, а также рекомендации производителя. Источники • Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • Д-Дур грунт 265-750001.pdf, стр. 1 • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PA777_901 6_Белый_ПУ_грунт_эластичный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa PD125 Прозрачный ПУ грунт.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/D-DUR/Технич.документация Грунт D-DUR.DOC • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695.pdf, стр. 1
8. Варианты наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна. Интересует лессирующая отделка. Какой объем материала потребуется для окраски 600 квадратных метров?	Для лессирующей наружной отделки дома из оцилиндрованного бревна площадью 600 м², учитывая защиту от влаги, солнца и загрязнений, потребуется следующее количество материалов: 1. Грунтовка (антибиотик/противогрибковая) • Продукт: Грунт-антибиотик Bio Sealer WT 420 (источник 15) или CETOL WP 567 BPD (источник 14). • Расход: 60–80 г/м² (1 слой). • Объем для 2 слоев: $600 \text{ м}^2 \times 2 \text{ слоя} \times (60–80 \text{ г/м}^2) = 72–96 \text{ кг}$. Переведем в литры (плотность ~1,05 кг/л): $72–96 \text{ кг} / 1,05 \text{ кг/л} = 68,6–91,4 \text{ л}$. 2. Прозрачный лак (лессировка) • Продукт: Cetol WF 9830-03-05 (источник 10) или аналогичный прозрачный лак. • Расход: 80–150 мл/м² (1–2 слоя). • Объем для 2 слоев: $600 \text{ м}^2 \times 2 \text{ слоя} \times (80–150 \text{ мл/м}^2) = 96–180 \text{ л}$. 3. Дополнительные рекомендации • Температура: Работы проводить при +15–25°C (источник 10). • Время высыхания: Учитывать перерывы между слоями (до полного высыхания). • Потери: Добавить 10–15% на подкраску и непредвиденные потери. Итоговый объем материалов: • Грунтовка: ~70–95 л (для 2 слоев). • Лак: ~100–180 л (для 2 слоев). Примечание: Для точных расчетов рекомендуется уточнить технические характеристики конкретных продуктов у производителя. Источники • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/ОСНОВЫ ПОЛИРОВАНИЯ Танзор.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Особенности электростатич. распыление.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техническая документация Sikkens грунт+лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Грунт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2

Вопрос	Ответ
9. В каких случаях применяется изолятор?	Изолятор применяется в следующих случаях, основываясь на предоставленной информации: - При антисептировании древесины: • Меранти с плотностью менее 550 кг/м³ требует антисептирования и изоляции, чтобы предотвратить повреждения или коррозию. • Конструкции из дерева и алюминия также могут требовать изоляции, особенно если древесина подвержена воздействию влаги или химических агентов. - Для защиты от химических веществ: • Антисептики, такие как Cetol 567 BDP, содержат компоненты, которые могут вызывать аллергические реакции или повреждения кожи/глаз. Изоляция может использоваться для изоляции материалов, контактирующих с химическими веществами, чтобы предотвратить их проникновение или реакцию. - При хранении и транспортировке: • Продукты, требующие хранения в сухом, прохладном месте (например, антисептики), должны быть изолированы от источников тепла, солнечного света и влаги. Это связано с предотвращением деградации веществ и обеспечением их эффективности. - В случае непосредственного контакта с опасными веществами: • Если антисептик или другой продукт содержит вещества, вызывающие раздражение или токсичность, изоляция может быть частью мер безопасности для изоляции рабочих или материалов от негативного воздействия. Вывод: Изолятор используется для защиты древесины (при антисептировании), предотвращения воздействия химических веществ на материалы и обеспечения безопасного хранения продуктов. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Словарь терминов.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 6 • Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD155_Про прозрачный_ПУ_грунт_изолятор_для_МДФ.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 3 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PD118_Про прозрачный_ПУ_грунт_серии_Super.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Axil2000 техническая документация.PDF, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 7 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 75 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВА HYDRAOIL WT 090.pdf, стр. 1 • Паспорт 567.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Паспорт 567.pdf, стр. 4
Вопрос	Ответ
10. Помогите подобрать систему покрытия лаком паркета внутри дома площадью 122м².	Для покрытия паркета внутри дома площадью 122 м² рекомендуется использовать ПУ-систему с ПУ-паркетным лаком или водную прозрачную систему. Ниже приведены варианты с учетом характеристик и рекомендаций из источников: - ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (например, вариант (2) или (3)) • Преимущества: • Высокая износостойкость и долговечность. • Устойчивость к влаге, температурным перепадам и механическим

Вопрос	Ответ
	нагрузкам. • Подходит для внутренних помещений. • Обычно требует 2–3 слоя лака (с учетом грунтовки). • Расход: • При 2 слоях: 0.2–0.3 л/м² → Всего: 24.4–36.6 л. • При 3 слоях: 0.3–0.45 л/м² → Всего: 36.6–55.0 л. • Совет: • Используйте ПУ-силер 111.21 (для грунтовки) и ПУ-лак паркетный (для финишного покрытия, как в источнике 13/14/15). • Убедитесь, что поверхность паркета чистая, шлифованная и сухая перед нанесением. 2. Водная прозрачная система • Преимущества: • Экологичность (низкий уровень ВОД). • Прозрачность и естественный вид дерева. • Устойчивость к влаге (подходит для ванных комнат, кухонь). • Расход: • При 2 слоях: 0.15–0.25 л/м² → Всего: 18.3–30.5 л. • Совет: • Используйте водный прозрачный лак (например, из источника 10/11/12). • Обязательна грунтовка (например, ПУ-силер 110.04 или аналогичный). 3. Водная пигментированная система (если нужен цвет) • Преимущества: • Возможность окраски паркета в любой цвет. • Экологичность и устойчивость к влаге. • Расход: • При 2 слоях: 0.15–0.25 л/м² → Всего: 18.3–30.5 л. • Совет: • Выбирайте пигментированный лак с защитой от УФ-излучения (если планируется экспозиция на солнце). Дополнительные рекомендации: • Подготовка поверхности: • Очистите паркет от пыли и загрязнений. • Шлифуйте до гладкого основания (используйте шлифовальную машину с насадкой 120–220 мкм). • Инструменты: • Ручные или механизированные краскопульты для равномерного нанесения. • Кисти для труднодоступных участков. • Время высыхания: • ПУ-лаки: 6–12 часов между слоями (в зависимости от температуры). • Водные лаки: 2–4 часа (быстрее). Итог: • Оптимальный выбор для дома: ПУ-система с ПУ-паркетным лаком (высокая износостойкость). • Экологичный вариант: Водная прозрачная система (подходит для влажных зон). • Расход лака зависит от количества слоев (рекомендуется 2–3 слоя для надежности). Если уточните, нужен ли цвет или экологичность, можно уточнить выбор. Источники • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 74 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 76 • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx

Вопрос	Ответ
11. Помогите подобрать систему продуктов для покрытия лаком стола из массива 3х1,5м с грунтом.	Для покрытия стола из массива (размер 3х1,5 м) с грунтом, учитывая предоставленные данные, рекомендую следующую систему продуктов: - Подготовка поверхности - Шлифование: - Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 280–320 (по инструкции HELIODUR ANR Лак). - Убедитесь, что поверхность натуральная или мореная, без загрязнений и дефектов. - Грунтовка - Рекомендуемый грунт: - Д-Дур грунт (из источника) или УС грунт (сопутствующий материал). - Грунтовка обеспечит адгезию лака к древесине и улучшит стойкость к влаге и механическим воздействиям. - Нанесите 1–2 слоя грунта (см. инструкцию по нанесению в источнике). - Лакировка (отделочный слой) - Рекомендуемый лак: - HELIODUR ANR Лак (из файла HELIODUR ANR Лак.pdf). - Нанесите несколько слоев лака (минимум 2–3), соблюдая межслойное шлифование (280–320) между слоями для гладкости поверхности. - Убедитесь, что лак совместим с грунтом (например, Д-Дур грунт + Д-Дур лак, как указано в). - Дополнительные рекомендации - Соответствие систем: - Используйте ПУ-систему (например, HELIODUR ANR Лак + Д-Дур грунт), так как она подходит для массивной древесины и обеспечивает прочность и эстетику. - Сроки и условия: - Соблюдайте срок годности компонентов (например, 12 месяцев для грунта, 24 месяца для лака — по). - Температура нанесения: 20–25 °С, влажность 55% (по). - Тестирование: - Проведите пробный нанесение на образце, чтобы проверить адгезию и внешний вид. Пример системы: - Грунт: Д-Дур грунт (или УС грунт). - Лак: HELIODUR ANR Лак (или Д-Дур лак из). - Компоненты: - Для ПУ-системы: грунт + лак + отвердитель (если требуется). Важно: - Если планируете использовать другие материалы (например, водные системы), проконсультируйтесь с техническим отделом (по инструкции в HELIODUR ANR Лак). - Убедитесь, что лак и грунт совместимы (например, для Д-Дур грунта подходит Д-Дур лак). Система обеспечит долговечность покрытия, защиту массива от влаги и механических повреждений. Источники - data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx - data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 73 - data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 77 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/HELIOS/HELIODUR ANR Лак.pdf, стр. 2 - data/STAINWOOD/Дополнит инф/ИстипМебельщик.doc - Эмаль Д-Дур база 01 полумат.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
12. Помогите подобрать материал для покрытия террасы площадью 12м². Сколько потребуется материала	Для покрытия террасы площадью 12 м² необходимо учитывать следующие рекомендации и параметры, основанные на предоставленных технических документах: - Выбор материала - Тип древесины: Если терраса из лиственных пород (например, дуб, клён), рекомендуется использовать промежуточное покрытие для заполнения пор (например, грунт-основа), а затем наносить финишное покрытие (глянец, матовый лак и т.д.). - Органоразбавимые (ОР) материалы: Рекомендованы при температуре воздуха 18–25°C и относительной влажности 45–70%. - Водоразбавимые (ВР) материалы: Подходят при температуре 20–30°C. - Пример материала: - Cetol WM 6900-02 (изолятор): - Расход: 100–150 мл/м² (1 слой). - Для двух слоёв: 200–300 мл/м². - Расчёт количества материала - Один слой: 12 м² × 100 мл = 1,2 л (минимум). 12 м² × 150 мл = 1,8 л (максимум). - Два слоя: 12 м² × 200 мл = 2,4 л. 12 м² × 300 мл = 3,6 л. Примечание: - Если терраса из лиственницы, рекомендуется наносить 2 слоя (для лучшего заполнения пор и защиты). - Для финишного покрытия (например, глянец) расход может быть выше (150–200 мл/м²). - Дополнительные рекомендации - Подготовка древесины: - Убедитесь, что поверхность очищена от загрязнений, грунтовка нанесена равномерно. - Для шлифованной древесины рекомендуется использовать грунт-основу (например, Cetol WM 6900-02). - Температура и влажность: - Наносите покрытие при температуре 20–25°C и влажности 45–70%. - Тестирование: - Проведите пробный слой на небольшой площади для проверки адгезии и ровности. Итог - Минимальный расход: 1,2–1,8 л (1 слой). - Рекомендуемый расход: 2,4–3,6 л (2 слоя). - Важно: Уточните тип древесины и условия нанесения для точного расчёта. Если требуется, можно также рассмотреть специализированные материалы для террас (например, водостойкие лаки или эпоксидные покрытия), но их расход и подготовка будут отличаться. Источники - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 5 глянец техническая документация.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 - data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc - data/STAINWOOD/Дополнит инф/РекомНарОтд.doc - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ГРУНТ-АНТИСЕПТИК ДЛЯ ДЕРЕВА BIO SEALER WT 420.pdf, стр. 2 - data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Sikkens_Cetol_WF761.pdf, стр. 1

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 2 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Преимущества отделки оконных рам ВО материалов АН.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Изолятор WM_6900-02.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Полезные_советы.doc
Вопрос	Ответ
13. Помогите подобрать тонкослойный акриловый полиуретановый лак для нанесения на шпонированный фасад (рецепт готовой смеси) на площадь 36м ²	Рецепт тонкослойного акрилового полиуретанового лака для шпонированного фасада (площадь 36 м²): 1. Продукт: Лак-Акриловый HELIODUR ANR (серия 480986-480996) • Технология: HELIODUR • Пропорции смешивания: • Основа (100%) + Отвердитель А (403880) в соотношении 10:1 (по весу). • Разбавитель: 20–30% (407647 или 403851). • Итоговая смесь: 100% основы + 10% отвердителя + 20–30% разбавителя. 2. Рекомендуемый расход • Толщина сухой пленки (ССП): 100–120 мкм на слой. • Количество слоев: 2 (для защиты шпона и равномерного покрытия). • Объем лака для 36 м²: • 1 слой: 36 м² × 0.12 мкм = 4.32 л (без учета разбавителя). • 2 слоя: 4.32 × 2 = 8.64 л. • С учетом разбавителя (20–30%): • Минимум: 8.64 × 1.2 = 10.37 л. • Максимум: 8.64 × 1.3 = 11.23 л. 3. Рекомендации по нанесению • Метод: Распыление или лаконоливная машина. • Подготовка поверхности: • Очистить шпон от загрязнений, пыли и жиров. • Протереть спиртом или специальным раствором для улучшения адгезии. • Сушка: • Дать высохнуть 24 часа между слоями. • Избегать прямых солнечных лучей и влажных условий. 4. Важные моменты • Проверка совместимости: Убедитесь, что HELIODUR ANR совместим с типом шпона (например, с древесиной, пластиком или композитом). • Растворители: Используйте только рекомендованные разбавители (407647 или 403851) для предотвращения растрескивания. • Срок годности: Используйте смесь в течение 24 часов после приготовления. 5. Заключение HELIODUR ANR подходит для шпонированного фасада благодаря тонкослойному нанесению, прозрачности и устойчивости к желтизне. Для 36 м² потребуется примерно 10–11 литров готовой смеси. Перед применением уточните технические параметры у производителя и провести пробный нанесение на незаметной части поверхности. Источники • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_AV740_XX_Прозрачный_акриловый_лак_самогрунтующийся_2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/ПУ_материалы_информация.doc • data/STAINWOOD/Техника/ПУ_материалы_информация.doc • Rupa_PV210_XX_Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV290_99_Высокогляцевый_прозрачный_ПУ_лак.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV210_XX_

Вопрос	Ответ
	Прозрачный_ПУ_лак_высокопрочный_1.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/RUPA/Rupa_PV220_20_Прозрачный_ПУ_лак_универсальный.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техника/Схема Отвердителей и разбавителей к мат-лам.docx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Полиуретан/AkzoNobel/AkzoNobel Грунт-праймер.doc • AkzoNobel Эмаль.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
14. Какие материалы подойдут для окрашивания детской мебели и игрушек?	Для окрашивания детской мебели и игрушек рекомендуется использовать безопасные, водорастворимые материалы, соответствующие строгим стандартам безопасности. На основании предоставленных источников и общих требований: 1. Водорастворимые лаки и покрытия • Cetol WF 9810-03-xx • Прозрачное, водорастворимое покрытие для наружных и внутренних деревянных конструкций. • Протестировано по DIN EN 71, часть 3 (стандарт безопасности игрушек), что делает его подходящим для детских изделий. • Обладает слабым запахом, быстро высыхает, безопасно для окружающей среды. • Подходит для окрашивания мебели и игрушек из дерева, MDF, шпона. 2. Красители с низким содержанием летучих органических соединений (ВОС) • Красители на водной основе (например, из коллекции Sikkens 5051 Color Concept или RAL 9016). • Используются для тонирования деревянных поверхностей, включая детские мебели. • Избегайте растворителей (источники 8, 9) из-за риска для здоровья детей. 3. Лаки кислотного отверждения • Plastofix 1421-00400 или IL 500 1420-00090 (источник 10). • Подходят для создания высокоглянцевой поверхности. • Обязательно шлифовать поверхность перед нанесением лака для гладкости. • Используются для мебели (включая детские), но проверяйте совместимость с материалами (например, MDF). 4. Системы покраски с изолятором • Д-Дур пигментированная система с изолянт (источники 11–14). • Устойчивы к влаге, химическим и термическим воздействиям, подходят для внешних и внутренних условий. • Подходят для мебели из массива, шпона и MDF. • Проверяйте соответствие стандартам безопасности (например, DIN EN 71). 5. Дополнительные рекомендации • Избегайте острых краев и заусенцев на мебели/игрушках. • Тестирование на безопасность (например, по DIN EN 71) обязательно для игрушек. • Используйте грунтовки для обеспечения адгезии краски (например, для пластика и металла, как указано в источнике 11). Итог Главный выбор: Cetol WF 9810-03-xx (водорастворимое, безопасное покрытие) и лаки кислотного отверждения с соответствующим тестированием. Для детских изделий избегайте растворителей и убедитесь, что материалы соответствуют стандартам безопасности (DIN EN 71 и другие). Источники

Вопрос	Ответ
	• data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar2.doc • data/STAINWOOD/Расход Система нанесения .doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника Cetol 761 (начальное-промежуточное и финишное покрытие).pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/МДФ_ПУ.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/DOOR.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Техника wf_3310-03-xx_ru.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Финиш глянец 25-35 Техническая документация.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/МДФ/Отделка МДФ2.doc • data/STAINWOOD/Схемы/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Схемы/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Принадлежность систем нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техника/Системы нанесения.xlsx • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Sikkens/Лак 15-25 глянец техническая документация.pdf, стр. 1
Вопрос	Ответ
15. Чем покрыть шпон натурального цвета для того чтобы получить черное изделие и подчеркнуть естественную пору дерева - сохранить рельеф.	Чтобы покрыть шпон натурального цвета и получить черное изделие с подчеркнутой естественной порой дерева, рекомендуется следующий подход: 1. Подготовка поверхности • Очистка: Удалите пыль, жир, загрязнения и остатки клея. Любое инородное вещество может нарушить равномерное впитывание красителя (см. , 17). • Грунтовка: Используйте нейтральный грунт (например, на водной основе) для улучшения адгезии красителя. Это особенно важно для шпона, так как он может впитывать краситель неравномерно (). 2. Окрашивание • Темный краситель: Выберите черный или темно-коричневый краситель, который сохраняет природную текстуру дерева. Например, продукты серии "Лазурь 3 в 1" () или специализированные красители для имитации ценных пород (, 20). • Преимущества: Такие красители выявляют поры и текстуру, подчеркивая натуральную структуру дерева. • Важно: Убедитесь, что краситель не закупоривает поры и имеет проникающий эффект. Некоторые темные красители (например, на водной основе) лучше сохраняют текстуру. • Распыление: Используйте воздушный распылитель с маленьким соплом для равномерного нанесения (, 17). Это поможет избежать сгустков и сохранить рельеф. 3. Защитное покрытие • Прозрачный лак или грунт: После окрашивания нанесите прозрачный лак или грунт, который не скрывает текстуру. Например, натуральные лаки или прозрачные грунты () укрепляют поверхность, защищая от влаги и УФ-излучения, но сохраняя видимость пор. • Альтернатива: Если требуется дополнительная защита, используйте лак с низким содержанием растворителей (например, водно-дисперсионные). 4. Дополнительные советы • Тестирование: Проведите пробный нанесение красителя на незаметном участке шпона, чтобы убедиться, что текстура сохраняется и не деформируется. • Сушка: Дайте изделию высохнуть полностью перед нанесением защитного слоя. Это предотвратит искажение текстуры. Рекомендуемый путь 1. Чистка → 2. Грунтовка → 3. Окрашивание черным/темным красителем → 4.

Вопрос	Ответ
	Нанесение защитного прозрачного покрытия. Этот подход сохранит естественный рельеф шпона, подчеркнет поры и создаст эффект черного изделия с натуральной текстурой. Источники • data/STAINWOOD/Дополнит инф/window.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Техника/Окраска.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Дефекты и причиныVar1.doc • data/STAINWOOD/Касательно древесины/мебельные фасады.doc • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Tintex2000est.doc • data/STAINWOOD/Техники продуктов/Продукты на водной основе/Oswald/ПОКРЫТИЕ «ЛАЗУРЬ 3 В 1» FULL PROTECT WT 892 NEW-2.pdf, стр. 1 • data/STAINWOOD/Дополнит инф/Тинтекс2008.doc • data/STAINWOOD/Holzhaus для рассылки.pdf, стр. 2